中学3年　JH-MATH-G3-U08　標本調査

問題プリント 標本調査　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G3-U08-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　ある川の水質検査	2
問1(イ)	**3**　工場でつくった缶詰の品質検査	2
問1(ウ)	**1**　ある川の水質検査	2
問1(エ)	**4**　入学試験の採点	2
問1(オ)	**60**（あ＝**6**　い＝**0**）	2
問2(ア)	**40**（う＝**4**　え＝**0**）	2
問2(イ)	**3**　ある県の有権者 526600 人	2
問2(ウ)	**2**　無作為に抽出した 120 人	2
問2(エ)	**4**　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。	2
問2(オ)	**1**　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。	2
問3(ア)	**2**　全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。	2
問3(イ)	**3**　全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。	2
問3(ウ)	**106**（お＝**1**　か＝**0**　き＝**6**）	2
問3(エ)	**19250**（く＝**1**　け＝**9**　こ＝**2**　さ＝**5**　し＝**0**）	2
問3(オ)	**1886**（す＝**1**　せ＝**8**　そ＝**8**　た＝**6**）	2
問4(ア)	**972**（ち＝**9**　つ＝**7**　て＝**2**）	2
問4(イ)	**1530**（と＝**1**　な＝**5**　に＝**3**　ぬ＝**0**）	2
問4(ウ)	**240**（ね＝**2**　の＝**4**　は＝**0**）	2
問4(エ)	**1230**（ひ＝**1**　ふ＝**2**　へ＝**3**　ほ＝**0**）	2
問4(オ)	**1125**（ま＝**1**　み＝**1**　む＝**2**　め＝**5**）	2
問5(ア)	**300**（も＝**3**　や＝**0**　ゆ＝**0**）	4
問5(イ)	**3060**（よ＝**3**　ら＝**0**　り＝**6**　る＝**0**）	4
問5(ウ)	**1800**（れ＝**1**　ろ＝**8**　わ＝**0**　あ＝**0**）	4
問5(エ)	**1600**（い＝**1**　う＝**6**　え＝**0**　お＝**0**）	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**14850**（か＝**1**　き＝**4**　く＝**8**　け＝**5**　こ＝**0**）	4
問6(ア)	**900**（さ＝**9**　し＝**0**　す＝**0**）	4
問6(イ)	**12120**（せ＝**1**　そ＝**2**　た＝**1**　ち＝**2**　つ＝**0**）	4
問6(ウ)	**37750**（て＝**3**　と＝**7**　な＝**7**　に＝**5**　ぬ＝**0**）	4
問6(エ)	**2**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問6(オ)	**1**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(ア)	**3**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(イ)	**2**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。	4
問7(ウ)	**1580**（ね＝**1**　の＝**5**　は＝**8**　ひ＝**0**）	4
問7(エ)	**2010**（ふ＝**2**　へ＝**0**　ほ＝**1**　ま＝**0**）	4
問7(オ)	**470**（み＝**4**　む＝**7**　め＝**0**）	4
問8(ア)	**770**（も＝**7**　や＝**7**　ゆ＝**0**）	4
問8(イ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(ウ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(エ)	**3**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問8(オ)	**1**　標本の大きさが**50**のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。	4
問9(ア)	**3**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(イ)	**2**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(ウ)	**2**　**X**：誤　**Y**：誤	8
問9(エ)	**4**　**X**：正　**Y**：正	8
問9(オ)	$\frac{4}{5}$（よ＝**4**　ら＝**5**）	8
問10(ア)	$\frac{52}{75}$（り＝**5**　る＝**2**　れ＝**7**　ろ＝**5**）	8
問10(イ)	$\frac{11}{46}$（わ＝**1**　あ＝**1**　い＝**4**　う＝**6**）	8
問10(ウ)	**1**　**B**，**D**	8
問10(エ)	**1**　**A**，**B**	8
問10(オ)	**3**　**B**	8
問11(ア)	**4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒=取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6

番号	正答	配点
問11(イ)	**2**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(ウ)	**4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(エ)	**3**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。	6
問11(オ)	**2**　**2**行目	6
問12(ア)	**3**　**3**行目	6
問12(イ)	**1**　**1**行目	6
問12(ウ)	**2**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
問12(エ)	**1**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
問12(オ)	**4**　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答 3　ある川の水質検査

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. ある川の水質検査：川の水をすべて調べることはできない。

選択肢の分析

1	航空機に乗る前の乗客の手荷物検査は全数調査が適している。安全のために，すべての乗客の荷物を確かめる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	入学試験の採点は全数調査が適している。受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	国勢調査は全数調査が適している。国に住むすべての人と世帯を対象に行うことが目的である。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(イ)　正答 3　工場でつくった缶詰の品質検査　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. 工場でつくった缶詰の品質検査：すべて開けて調べると売る製品がなくなってしまう。

選択肢の分析

1	ある学級の生徒の出欠の確認は全数調査が適している。全員の出欠を知る必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	入学試験の採点は全数調査が適している。受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	ある中学校の3年生全員の進路希望の調査は全数調査が適している。一人ひとりの進路希望を知る必要があるので，全員を調べる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(ウ)　正答 1　ある川の水質検査　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，標本調査が適しているものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. ある川の水質検査：川の水をすべて調べることはできない。

選択肢の分析

2	学校で行う健康診断は全数調査が適している。生徒一人ひとりの健康状態を知ることが目的なので，全員を調べる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
3	ある学級の生徒の出欠の確認は全数調査が適している。全員の出欠を知る必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
4	航空機に乗る前の乗客の手荷物検査は全数調査が適している。安全のために，すべての乗客の荷物を確かめる必要がある。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(エ)　正答 4　入学試験の採点

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

次の調査のうち，全数調査が適しているものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口 全員（すべて）の結果が必要か，一部から全体の傾向がわかればよいか，全部を調べるとこわれる・時間や費用がかかりすぎる調査か，を考える。

解法

1. それぞれの調査の目的を考える。
2. 入学試験の採点：受験者一人ひとりの結果が必要なので，全員分を採点する。

選択肢の分析

1	内閣の支持率を調べる世論調査は標本調査が適している。全国民に聞くには時間と費用がかかりすぎる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
2	ある池にすむ魚の数の調査は標本調査が適している。池の魚をすべてつかまえて数えることは難しい。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え
3	全国の中学生の平均睡眠時間の調査は標本調査が適している。全国の中学生すべてに聞くには時間と費用がかかりすぎる。 誤概念：全数調査と標本調査の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「全部調べると困ること」があるかどうかで，標本調査が適するものを先に見分ける。

部分点のポイント

- 調査の目的を考えている（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 規模が大きい調査はすべて標本調査だと思いこむ（国勢調査は全数調査）。

問1(オ)　正答 60（あ＝6　い＝0）

2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある工場で1日につくられた電池 9100 個の中から 60 個を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

思考の糸口 標本の大きさは，標本（実際に調べた一部分）にふくまれる個数（人数）。

解法

1. 母集団はある工場で1日につくられた電池 9100 個。
2. 標本は取り出した 60 個なので，標本の大きさは 60。

別解・別の確かめ方

- 母集団の大きさと標本の大きさを並べて書き，どちらを聞かれているか確かめる。

部分点のポイント

- 母集団と標本を区別している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 母集団の大きさ 9100 と答える。

問2

問2(ア)　正答　40（う＝4　え＝0）　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある市の中学生 7500 人の中から 40 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本の大きさを求めなさい。

思考の糸口　標本の大きさは，標本（実際に調べた一部分）にふくまれる個数（人数）。

解法

1. 母集団はある市の中学生 7500 人。
2. 標本は取り出した 40 人なので，標本の大きさは 40。

別解・別の確かめ方

- 母集団の大きさと標本の大きさを並べて書き，どちらを聞かれているか確かめる。

部分点のポイント

- 母集団と標本を区別している（1点）
- 正しい値（1点）

よくあるミス

- 母集団の大きさ 7500 と答える。

問2(イ)　正答　3　ある県の有権者 526600 人　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある県の有権者 526600 人の中から 400 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の母集団として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　調査の対象全体が母集団，実際に調べた一部分が標本。

解法

1. 調査の対象全体：ある県の有権者 526600 人（母集団）。
2. 実際に調べた一部分：400 人（標本）。

選択肢の分析

1	これは標本である。 誤概念：母集団と標本の取り違え
2	母集団は標本もふくめた調査の対象全体である。 誤概念：母集団の意味の誤解
4	母集団は，条件にかかわらず調査の対象全体である。 誤概念：母集団の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「全体」と「一部」に線を引いて区別する。

部分点のポイント

- 母集団と標本の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。

問2(ウ)　正答 2　無作為に抽出した 120 人　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある県の有権者 845500 人の中から 120 人を無作為に抽出して調査を行った。この標本調査の標本として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　調査の対象全体が母集団，実際に調べた一部分が標本。

解法

1. 調査の対象全体：ある県の有権者 845500 人（母集団）。
2. 実際に調べた一部分：120 人（標本）。

選択肢の分析

1	これは母集団である。 誤概念：母集団と標本の取り違え
3	標本は選び方ではなく，取り出したものの集まりである。 誤概念：標本の意味の誤解
4	標本は実際に調べた一部分である。 誤概念：標本の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 「全体」と「一部」に線を引いて区別する。

部分点のポイント

- 母集団と標本の意味を理解している（1点）
- 正しいものを選んでいる（1点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。

問2(エ)　正答 4　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の通学時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

1	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
2	特定の場所・時間にいる人だけになり，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問2(オ)　正答 1　全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 600 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，乱数表を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

2	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3

問3(ア)　**正答　2**　全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 660 人の中から 60 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員の名前を書いたくじをよく混ぜて，くじ引きで選ぶ。」。

選択肢の分析

1	特定の場所・時間にいる人だけになり，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
3	希望する人は，調査の内容に関心が高いなど，かたよりがある。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3(イ)　正答 3　全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ある中学校で，全校生徒の1日の平均睡眠時間を調べるために，全校生徒 720 人の中から 50 人を選んで調査することにした。標本の選び方として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　無作為抽出では，母集団のどの人も同じ程度に選ばれる可能性がなければならない。特定の場所・集団・希望者だけから選ぶとかたよりが生じる。

解法

1. それぞれの選び方で，選ばれやすい人・選ばれにくい人がいないかを考える。
2. かたよりがないのは「全員に番号をつけ，コンピュータで発生させた乱数を使って選ぶ。」。

選択肢の分析

1	選ぶ人の考えが入り，かたよりが生じる。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
2	特定の集団だけになり，母集団全体の性質を表すとは限らない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解
4	出席番号は名前の順などで決まっており，無作為とはいえない。 誤概念：無作為抽出の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- その選び方で選ばれた人が，全校生徒と比べてどんな特徴をもちそうかを考えると，かたよりに気づける。

部分点のポイント

- 無作為抽出の意味を理解している（1点）
- 正しい選び方を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 人数さえそろっていれば，どんな選び方でもよいと考える。

問3(ウ)　正答　106（お＝1　か＝0　き＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

ある図書館の本 2120 冊から 40 冊を無作為に抽出して調べたところ，2 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 2120 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，求めな…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{2}{40}=\dfrac{1}{20}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $2120\times\dfrac{1}{20}=106$。
3. およそ 106 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:2120=2:40$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 2 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問3(エ)　正答　19250（く＝1　け＝9　こ＝2　さ＝5　し＝0）　2点

計算力・基本操作の反復

ある図書館の本 20000 冊から 80 冊を無作為に抽出して調べたところ，77 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 20000 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか，…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{77}{80}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $20000\times\dfrac{77}{80}=19250$。
3. およそ 19250 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:20000=77:80$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 77 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問3(オ)　正答　1886（す＝1　せ＝8　そ＝8　た＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

ある町の世帯 3450 世帯から 150 世帯を無作為に抽出して調べたところ，82 世帯がペットを飼っていることがわかった。ある町の世帯 3450 世帯のうち，ペットを飼っているものはおよそ何世帯と推定で…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{82}{150}=\dfrac{41}{75}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $3450\times\dfrac{41}{75}=1886$。
3. およそ 1886 世帯。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:3450=82:150$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 82 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問4

問4(ア)　正答　972（ち＝9　つ＝7　て＝2）　2点

計算力・基本操作の反復

ある中学校の生徒 2700 人から 150 人を無作為に抽出して調べたところ，54 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 2700 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよ…

思考の糸口　無作為に抽出した標本の割合は，母集団の割合とほぼ等しいと考える。母集団の大きさに標本の割合をかける。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{54}{150}=\dfrac{9}{25}$。
2. 母集団でも同じ割合と考えて $2700\times\dfrac{9}{25}=972$。
3. およそ 972 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x:2700=54:150$ を解いても求められる。

部分点のポイント

- 標本の割合を正しく求めている（1点）
- 母集団の数量を推定している（1点）

よくあるミス

- 標本の中の数 54 をそのまま答える。
- 割合を逆（$\dfrac{n}{k}$）にしてかける。

問4(イ)　正答　1530（と＝1　な＝5　に＝3　ぬ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白いビーズがたくさん入っている。この袋に黒いビーズ 90 個を入れてよくかき混ぜたあと，90 個を無作為に取り出したところ，黒いビーズが 5 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白いビーズは，…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 取り出した 90 個のうち，白いビーズは 85 個。
2. 袋の中でも 白：黒＝ 85 : 5 と考え，白を x 個とすると $x:90=85:5$。
3. $x=1530$。およそ 1530 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $90\times\dfrac{90}{5}=1620$ を求め，入れたビーズの数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(ウ)　正答　240（ね＝2　の＝4　は＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い玉がたくさん入っている。この袋に赤い玉 40 個を入れてよくかき混ぜたあと，72 個を無作為に取り出したところ，赤い玉が 12 個ふくまれていた。赤い玉を入れたあとの袋の中の玉の総数は，およそ何個…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 袋全体の個数を x 個とすると，全体：赤い玉＝ $x : 40$ と，標本の $72 : 12$ が等しいと考える。
2. $x : 40 = 72 : 12$ より $x = 240$。
3. およそ 240 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $40 \times \dfrac{72}{12} = 240$ を求め，入れた玉の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(エ)　正答　1230（ひ＝1　ふ＝2　へ＝3　ほ＝0）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 120 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 4 個ふくまれていた。はじめに袋の中に入っていた白い碁石は，およそ…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 取り出した 45 個のうち，白い碁石は 41 個。
2. 袋の中でも 白：黒＝ $41 : 4$ と考え，白を x 個とすると $x : 120 = 41 : 4$。
3. $x = 1230$。およそ 1230 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $120 \times \dfrac{45}{4} = 1350$ を求め，入れた碁石の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問4(オ)　正答　1125（ま＝1　み＝1　む＝2　め＝5）　2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

袋の中に白い碁石がたくさん入っている。この袋に黒い碁石 150 個を入れてよくかき混ぜたあと，45 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 6 個ふくまれていた。黒い碁石を入れたあとの袋の中の碁石の総数は，…

思考の糸口　よくかき混ぜてから無作為に取り出したので，標本の中の色の比は，袋全体の色の比とほぼ等しいと考える。

解法

1. 袋全体の個数を x 個とすると，全体：黒い碁石$=x:150$ と，標本の $45:6$ が等しいと考える。
2. $x:150=45:6$ より $x=1125$。
3. およそ 1125 個。

別解・別の確かめ方

- まず全体の個数 $150\times\dfrac{45}{6}=1125$ を求め，入れた碁石の数を引いて白の個数を求めてもよい。

部分点のポイント

- 標本と母集団で比が等しいとして式を立てている（1点）
- 正しい数を求めている（1点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比を逆にする。

問5

問5(ア)　正答　300（も＝3　や＝0　ゆ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 40 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 30 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 4 匹いた。この…

思考の糸口　印をつけたザリガニが用水路全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，用水路全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 用水路全体のザリガニを x 匹とすると，全体：印つき＝$x:40$。
2. これが2回目の標本の $30:4$ と等しいと考えて $x:40=30:4$。
3. $x=300$。およそ 300 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{4}{30}$ が全体の割合 $\dfrac{40}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{40}{x}=\dfrac{4}{30}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(イ)　正答　3060（よ＝3　ら＝0　り＝6　る＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある用水路にいるザリガニの数を調べるために，わなでザリガニを 90 匹つかまえ，全部に印をつけて用水路にもどした。数日後，同じ用水路でわなで 70 匹をつかまえたところ，印のついたザリガニが 2 匹いた。この…

思考の糸口　印をつけたザリガニが用水路全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，用水路全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x:90=70:2$ より $x=3150$。
2. 印のついていないザリガニは $3150-90=3060$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{2}{70}$ が全体の割合 $\dfrac{90}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{90}{x}=\dfrac{2}{70}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(ウ)　正答　1800（れ＝1　ろ＝8　わ＝0　あ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある沼にいるコイの数を調べるために，網でコイを 200 匹つかまえ，全部に印をつけて沼にもどした。数日後，同じ沼で網で 100 匹をつかまえたところ，印のついたコイが 10 匹いた。この沼にいるコイのうち，印…

思考の糸口　印をつけたコイが沼全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，沼全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x : 200 = 100 : 10$ より $x = 2000$。
2. 印のついていないコイは $2000 - 200 = 1800$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{10}{100}$ が全体の割合 $\dfrac{200}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{200}{x} = \dfrac{10}{100}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(エ)　正答　1600（い＝1　う＝6　え＝0　お＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある池にいる魚の数を調べるために，網で魚を 150 匹つかまえ，全部に印をつけて池にもどした。数日後，同じ池で網で 70 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この池にいる魚のうち，印のついていな…

思考の糸口　印をつけた魚が池全体によく混ざったと考え，2回目につかまえた標本の中の印つきの割合と，池全体の印つきの割合が等しいとする。

解法

1. 全体を x 匹とすると $x : 150 = 70 : 6$ より $x = 1750$。
2. 印のついていない魚は $1750 - 150 = 1600$ 匹。

別解・別の確かめ方

- 標本の割合 $\dfrac{6}{70}$ が全体の割合 $\dfrac{150}{x}$ と等しいとして，方程式 $\dfrac{150}{x} = \dfrac{6}{70}$ を解いてもよい。

部分点のポイント

- 比例式（方程式）を正しく立てている（2点）
- 正しい数を求めている（2点）

よくあるミス

- 比を逆にして $\dfrac{ak}{n}$ と計算する。
- 全体と印のついていない数を取り違える。

問5(オ)　正答　14850（か＝1　き＝4　く＝8　け＝5　こ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたみかん 150 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 150 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(91+90+97+108+109)\div 5 = 99$ g。
2. 母集団の平均値も約 99 g と考える。
3. 合計はおよそ $99 \times 150 = 14850$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 100 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 5 個の合計をそのまま答える。

問6

問6(ア)　正答　900（さ＝9　し＝0　す＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたくり 50 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，くり 50 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい。

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(22+15+16+15+15+24+18+19)\div 8=18$ g。
2. 母集団の平均値も約 18 g と考える。
3. 合計はおよそ $18\times 50=900$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 20 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 8 個の合計をそのまま答える。

問6(イ)　正答　12120（せ＝1　そ＝2　た＝1　ち＝2　つ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたみかん 120 個の中から 5 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，みかん 120 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求めなさい…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(91+97+110+104+103)\div 5=101$ g。
2. 母集団の平均値も約 101 g と考える。
3. 合計はおよそ $101\times 120=12120$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 100 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 5 個の合計をそのまま答える。

問6(ウ)　正答　37750（て＝3　と＝7　な＝7　に＝5　ぬ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　関連 JH-MATH-G1-U07

ある農家でとれたじゃがいも 250 個の中から 8 個を無作為に取り出し，1個ずつ重さをはかったところ，下の表のようになった。この結果から，じゃがいも 250 個の重さの合計はおよそ何 g と推定できるか，求…

思考の糸口　標本の平均値は母集団の平均値とほぼ等しいと考える（1年で学んだ代表値・平均値の利用）。平均値に個数をかけて合計を推定する。

解法

1. 標本の平均値は $(172+147+140+124+154+159+155+157)\div 8 = 151$ g。
2. 母集団の平均値も約 151 g と考える。
3. 合計はおよそ $151 \times 250 = 37750$ g。

別解・別の確かめ方

- 仮の平均を 150 g として，そこからの差の平均を求めると計算が楽になる。

部分点のポイント

- 標本の平均値を正しく求めている（2点）
- 母集団の合計を推定している（2点）

よくあるミス

- 平均値ではなく標本の合計に個数をかける。
- 取り出した 8 個の合計をそのまま答える。

問6(エ)　正答 2　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし
4	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問6(オ)　正答 1　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 200）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕ある番組の満足度を調べるために，番組のホームページで感想…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

2	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	選び方にかたよりがあると，人数を増やしてもかたよりはなくならない。 誤概念：かたよりと標本の大きさの混同
4	自分から感想を送る人は番組に強い関心がある人が多く，意見がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7

問7(ア)　正答 **3**　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 50）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕中学生の好きな教科を調べるために，数学クラブの部員に調査し…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 数学クラブの部員は数学が好きな人が多く，結果がかたよる。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	選び方にかたよりがあると，人数を増やしてもかたよりはなくならない。 誤概念：かたよりと標本の大きさの混同
2	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目
4	数学クラブの部員は数学が好きな人が多く，結果がかたよる。 誤概念：かたよりの見落とし

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7(イ)　正答 2　調査の対象が特定の人にかたよっていて，無作為に抽出していないので，母集団の傾向を正しく表しているとは限らない。　4点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

次の調査（標本の大きさは 100）について，調査の方法の問題点を説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。〔調査〕市民全体の通勤手段を調べるために，平日の朝に駅の改札口で…

思考の糸口　標本を選んだ場所・時間・集団に，特別な特徴（かたより）がないかを考える。無作為抽出になっているかが判断のポイント。

解法

1. だれが標本に選ばれやすいかを考える。
2. 駅を利用する人ばかりが選ばれ，自動車や自転車で通勤する人が調査されにくい。
3. 無作為に抽出していないことが問題。

選択肢の分析

1	駅を利用する人ばかりが選ばれ，自動車や自転車で通勤する人が調査されにくい。 誤概念：かたよりの見落とし
3	標本調査は，一部を調べて全体を推定する正しい方法である。問題は選び方にある。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	無作為に抽出していれば，この程度の大きさでもおよその傾向は推定できる。問題は選び方のかたよりである。 誤概念：標本の大きさへの過度な注目

別解・別の確かめ方

- その方法で選ばれなかった人がどんな人かを考え，母集団全体との違いを考える。

部分点のポイント

- かたよりの原因を見つけている（2点）
- 無作為抽出でないことを問題点として選んでいる（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさを大きくすればかたよりもなくなると考える。

問7(ウ)　正答　1580（ね＝1　の＝5　は＝8　ひ＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある中学校の生徒 5000 人から 120 人を無作為に抽出して調べたところ，38 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 5000 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{38}{120}$。
2. $5000 \times \dfrac{38}{120} = \dfrac{4750}{3} = 1583.33\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 1580 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 5000 = 38 : 120$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問7(エ)　正答　2010（ふ＝2　へ＝0　ほ＝1　ま＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある図書館の本 4200 冊から 90 冊を無作為に抽出して調べたところ，43 冊が貸し出し中であることがわかった。ある図書館の本 4200 冊のうち，貸し出し中であるものはおよそ何冊と推定できるか。一の…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{43}{90}$。
2. $4200 \times \dfrac{43}{90} = \dfrac{6020}{3} = 2006.67\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 2010 冊。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 4200 = 43 : 90$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問7(オ)　正答　470（み＝4　む＝7　め＝0）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある工場で1日につくられた製品 1500 個から 80 個を無作為に抽出して調べたところ，25 個が不良品であることがわかった。ある工場で1日につくられた製品 1500 個のうち，不良品であるものはおよそ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{25}{80}$。
2. $1500 \times \dfrac{25}{80} = \dfrac{1875}{4} = 468.75\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 470 個。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 1500 = 25 : 80$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問8

問8(ア)　正答　**770**（も＝**7**　や＝**7**　ゆ＝**0**）　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある中学校の生徒 1800 人から 70 人を無作為に抽出して調べたところ，30 人がスマートフォンを持っていることがわかった。ある中学校の生徒 1800 人のうち，スマートフォンを持っているものはおよそ…

思考の糸口　標本の割合を母集団の大きさにかけ，問題の指示どおりにがい数にする。推定値は「およそ」の値なので，がい数で表すことが多い。

解法

1. 標本の割合は $\dfrac{30}{70}$。
2. $1800 \times \dfrac{30}{70} = \dfrac{5400}{7} = 771.43\cdots$。
3. 一の位を四捨五入して，およそ 770 人。

別解・別の確かめ方

- 比例式 $x : 1800 = 30 : 70$ を解いてから四捨五入してもよい。

部分点のポイント

- 推定の式を正しく立てている（2点）
- 指示どおりにがい数にしている（2点）

よくあるミス

- 四捨五入する位をまちがえる。
- 割り切れないので答えられないと考える。

問8(イ)　正答　1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ず…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\dfrac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
3	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
4	10個のときの割合は 0 から $\dfrac{1}{2}$，50個のときは $\dfrac{3}{25}$ から $\dfrac{13}{50}$ で，ばらつきの大きさが違う。 誤概念：資料の読み取り不足

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(ウ)　正答 1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，1…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\frac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
3	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解
4	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(エ)　正答 3　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に黒い碁石と白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる黒い碁石の数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，黒い碁石の数は，10個ず…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\dfrac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

1	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
2	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解
4	10個のときの割合は $\frac{1}{5}$ から $\frac{7}{10}$，50個のときは $\frac{9}{25}$ から $\frac{11}{25}$ で，ばらつきの大きさが違う。 誤概念：資料の読み取り不足

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問8(オ)　正答 1　標本の大きさが50のときの方が，標本の中の割合のばらつきが小さく，母集団の割合を推定するのに適している。　4点

概念理解　日常・他教科への応用

箱の中に当たりくじと白玉が入っている。よくかき混ぜてから無作為に取り出し，ふくまれる当たりくじの数を数えてもとにもどすことを，10個ずつ取り出す場合と50個ずつ取り出す場合でそれぞれ5回行ったところ，当たりくじの数は，1…

思考の糸口　個数のままでは比べられないので，それぞれ割合（$\frac{\text{個数}}{\text{標本の大きさ}}$）にして，最大と最小の差（ばらつき）を比べる。

解法

1. 10個のときの割合と50個のときの割合をそれぞれ求める。
2. それぞれの最大値と最小値の差を比べる。
3. 標本が大きい方がばらつきが小さい。

選択肢の分析

2	大きい標本でも割合はばらつく。一致するとは限らない。 誤概念：標本調査の結果を正確な値と考える
3	割合で比べると，10個のときの方がばらつきが大きい。 誤概念：個数と割合の混同
4	計算の簡単さではなく，割合のばらつきの小ささで判断する。 誤概念：推定の精度の誤解

別解・別の確かめ方

- 割合を数直線上に点で表して，散らばり方を比べる。

部分点のポイント

- 割合に直して比べている（2点）
- 正しい結論を選んでいる（2点）

よくあるミス

- 個数のまま比べて，50個の方がばらつきが大きいと判断する。
- 大きい標本なら推定が必ず正確になると考える。

問9

問9(ア)　正答 3　X：誤　Y：誤　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。 Y　国勢調査は標本調査であ…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
2. Y：国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 Y は誤り。国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
2	Y は誤り。国勢調査は，すべての人と世帯を対象にする全数調査である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(イ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　希望者を集めて調査すれば，無作為に抽出したことになる。 Y　標本の大きさを大きくす…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
2. Y：大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 Y は誤り。大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は誤り。大きいほど近くなりやすいが，必ず一致するわけではない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(ウ)　正答 2　X：誤　Y：誤　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　標本の大きさとは，母集団にふくまれる人数や個数のことである。 Y　希望者を集めて調…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。
2. Y：希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。
3. よって X：誤　Y：誤。

選択肢の分析

1	X は誤り。標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。 Y は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は誤り。希望する人にはかたよりがあり，無作為抽出とはいえない。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
4	X は誤り。標本の大きさは，標本にふくまれる人数や個数である。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(エ)　正答 4　X：正　Y：正　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

標本調査について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。 X　一般に，標本の大きさが大きいほど，標本の割合は母集団の割合に近くなりやすい。 Y…

思考の糸口　全数調査・標本調査の使い分け，無作為抽出の意味，推定値が「およそ」の値であることと照らし合わせる。

解法

1. X：標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。
2. Y：すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。
3. よって X：正　Y：正。

選択肢の分析

1	X は正しい。標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。 Y は正しい。すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
2	X は正しい。標本が大きいほど，割合のばらつきが小さくなりやすい。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ
3	Y は正しい。すべてを調べるため，対象が多いほど手間がかかる。 誤概念：標本調査の性質の思いこみ

別解・別の確かめ方

- 具体的な調査の場面を思いうかべて，文が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- X の正誤を根拠をもって判断している（4点）
- Y の正誤を根拠をもって判断している（4点）

よくあるミス

- 標本を大きくすれば推定値が正確な値になると考える。
- 希望者による調査を無作為抽出と考える。

問9(オ)　正答　$\dfrac{4}{5}$（よ＝4　ら＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 600 個入っている。よくかき混ぜて 30 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 22 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 200 個加えてよくか…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $600 \times \dfrac{22}{30} = 440$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $440 + 200 = 640$ 個，全体は $600 + 200 = 800$ 個。
3. 確率は $\dfrac{640}{800} = \dfrac{4}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10

問10(ア)　正答　$\dfrac{52}{75}$（り＝5　る＝2　れ＝7　ろ＝5）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 200 個入っている。よくかき混ぜて 50 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 4 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 400 個加えてよくかき…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $200 \times \dfrac{4}{50} = 16$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $16 + 400 = 416$ 個，全体は $200 + 400 = 600$ 個。
3. 確率は $\dfrac{416}{600} = \dfrac{52}{75}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10(イ)　正答　$\dfrac{11}{46}$（わ＝1　あ＝1　い＝4　う＝6）　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-MATH-G2-U06

袋の中に赤玉と白玉が合わせて 1000 個入っている。よくかき混ぜて 40 個を無作為に取り出したところ，赤玉が 5 個ふくまれていた。取り出した玉をすべて袋にもどし，さらに赤玉を 150 個加えてよくか…

思考の糸口　まず標本の割合から母集団の赤玉の個数を推定する。そのあと，確率（2年で学んだ「同様に確からしい」場合の数の割合）として考える。

解法

1. はじめの赤玉はおよそ $1000 \times \dfrac{5}{40} = 125$ 個。
2. 加えたあと，赤玉は $125 + 150 = 275$ 個，全体は $1000 + 150 = 1150$ 個。
3. 確率は $\dfrac{275}{1150} = \dfrac{11}{46}$。

別解・別の確かめ方

- 赤玉の割合を推定値の個数を使わずに，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ として考え，加えた玉の数だけ調整して求めることもできる。

部分点のポイント

- 母集団の赤玉の個数を推定している（3点）
- 確率の式を正しく立てている（3点）
- 約分して正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 加えた赤玉を全体の個数にふくめ忘れる。
- 約分を忘れる。

問10(ウ)　正答　1　B，D　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，100 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選ん…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。$x : 100 = 50 : 10$ より $x = 500$ であり，20 ではない。
4. D：正しい。標本から推定した値なので，およその数である。
5. 正しいものは B，D。

選択肢の分析

2	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
3	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは B，D である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ と全体の割合 $\dfrac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問10(エ)　正答　1　A，B　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選んだと…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：正しい。標本から推定した値なので，およその数である。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
4. D：誤り。母集団は池にいる魚全体である。
5. 正しいものは A，B。

選択肢の分析

2	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
3	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは A，B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\frac{k}{n}$ と全体の割合 $\frac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問10(オ)　正答 3　B　　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

池にいる魚の数を調べるために，60 匹をつかまえて印をつけて池にもどし，数日後に 80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 6 匹いた。この調査について述べた次の A〜D のうち，正しいものをすべて選んだと…

思考の糸口　母集団・標本の意味，推定の比例式，よく混ぜる（無作為に抽出する）ことの意味，推定値が「およそ」の値であることを1つずつ確かめる。

解法

1. A：誤り。よく混ざっていないと，印のついた魚の割合がかたよる。
2. B：正しい。2回目につかまえた魚を調べているので，それが標本。
3. C：誤り。母集団は池にいる魚全体である。
4. D：誤り。$x : 60 = 80 : 6$ より $x = 800$ であり，860 ではない。
5. 正しいものは B。

選択肢の分析

1	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
2	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り
4	正しいものは B である。 誤概念：文の正誤の判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 推定の計算は，標本の割合 $\dfrac{k}{n}$ と全体の割合 $\dfrac{a}{x}$ が等しいという方程式でも確かめられる。

部分点のポイント

- それぞれの文の正誤を根拠をもって判断している（6点）
- 正しい組み合わせを選んでいる（2点）

よくあるミス

- 母集団と標本を取り違える。
- 推定値を正確な値と考える。

問11

問11(ア)　**正答　4**　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 10 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 40 : 10$。
2. $x = 120$（全体）。
3. 白は $120 - 30 = 90$ 個。

誤答分析（計算ミス）
誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）
なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。
正しい解答：全体は $x : 30 = 40 : 10$ より 120 個，白は $120 - 30 = 90$ 個（およそ 90 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
2	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解
3	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 30 : 10 を使い，白を y 個として $y : 30 = 30 : 10$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(イ)　正答 2　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 60 個を入れてよくかき混ぜ，40 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 3 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 60 = 40 : 3$。
2. $x = 800$（全体）。
3. 白は $800 - 60 = 740$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 60 = 40 : 3$ より 800 個，白は $800 - 60 = 740$ 個（およそ 740 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
3	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 37 : 3 を使い，白を y 個として $y : 60 = 37 : 3$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(ウ)　正答 4　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，50 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 2 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 50 : 2$。
2. $x = 750$（全体）。
3. 白は $750 - 30 = 720$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 30 = 50 : 2$ より 750 個，白は $750 - 30 = 720$ 個（およそ 720 個）

選択肢の分析

1	取り出した碁石をもどすかどうかは，この推定の考え方には影響しない。 誤概念：論点の取り違え
2	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 48 : 2 を使い，白を y 個として $y : 30 = 48 : 2$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(エ)　正答 3　比例式の対応が逆になっている。袋全体：黒＝取り出した全体：その中の黒 のように，同じ並びで比を書くべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕袋の中に白い碁石がたくさん入っている。黒い碁石 30 個を入れてよくかき混ぜ，80 個を無作為に取り出したところ，黒い碁石が 8 個ふくまれていた。はじめに袋に入っていた白い碁石はおよそ何個か。〔K…

思考の糸口　比例式の4つの数がそれぞれ何を表すか（袋全体・入れた黒・取り出した全体・その中の黒）を確かめ，求めた x が全体か白だけかを確認する。

解法

1. 袋全体を x 個とすると $x : 30 = 80 : 8$。
2. $x = 300$（全体）。
3. 白は $300 - 30 = 270$ 個。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：比例式を立てる部分（求めた数の意味）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てたため。

正しい解答：全体は $x : 30 = 80 : 8$ より 300 個，白は $300 - 30 = 270$ 個（およそ 270 個）

選択肢の分析

1	よくかき混ぜれば，標本の比と袋全体の比はほぼ等しいと考えてよい。 誤概念：推定の前提の誤解
2	無作為に抽出していれば，およその数は推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの答えは白い碁石の数としては正しくない。 誤概念：検算不足

別解・別の確かめ方

- 白と黒の比 $72 : 8$ を使い，白を y 個として $y : 30 = 72 : 8$ から直接求めてもよい。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 全体の個数と白の個数を取り違える。
- 比の対応を逆にする。

問11(オ)　正答 2　2行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，80 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，40 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 2 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口 比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 80 = 40 : 2$。
3. $x = 1600$，およそ 1600 匹。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（比例式の対応を逆にした）

なぜ誤りやすいか：比の順番をそろえずに式を立てた。

正しい解答：$x : 80 = 40 : 2$ より $x = 1600$，およそ 1600 匹

選択肢の分析

1	1行目は正しい。求める池の魚の数を x とおいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2行目の比例式を正しく解いている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 80 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12

問12(ア)　正答 3　3行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，80 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 4 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口 比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 120 = 80 : 4$。
3. $x = 2400$，およそ 2400 匹。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：3行目（比例式の計算を誤った）

なぜ誤りやすいか：比例式の外側の積と内側の積の計算で，よけいな項を加えた。

正しい解答：$x : 120 = 80 : 4$ より $x = 2400$，およそ 2400 匹

選択肢の分析

1	1行目は正しい。求める池の魚の数を x とおいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は正しい。全体：印つき=標本：標本の中の印つき。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 120 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12(イ)　正答　1　1行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕池の魚の数を調べるために，120 匹をつかまえて印をつけて池にもどした。数日後，50 匹をつかまえたところ，印のついた魚が 10 匹いた。池の魚はおよそ何匹か。〔Kさんの解答〕 1行目　池の魚の数を…

思考の糸口　比例式の4つの数が何を表すかを確かめ，同じ並び（全体：印つき＝標本：標本の中の印つき）になっているかを1行ずつ確かめる。

解法

1. 池の魚を x 匹とする。
2. $x : 120 = 50 : 10$。
3. $x = 600$，およそ 600 匹。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：1行目（標本の大きさを母集団の大きさとした）

なぜ誤りやすいか：2回目につかまえた数を，池全体の数と取り違えた。

正しい解答：$x : 120 = 50 : 10$ より $x = 600$，およそ 600 匹

選択肢の分析

2	2行目は正しい。全体：印つき＝標本：標本の中の印つき。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2行目の比例式を正しく解いている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は3行目の結果をそのまま答えている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- 答えが印をつけた 120 匹より多くなっているか（池全体は印つきより多いはず）で確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい数を求めている（3点）

よくあるミス

- 比の順番を逆にする。
- 標本の大きさを母集団の大きさとする。

問12(ウ)　正答 2　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 400 人から 60 人を無作為に抽出したところ，55 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：標本調査の結果の解釈

なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。

正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ $\frac{1100}{3}$ 人と推定できる

選択肢の分析

1	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
3	標本でも平均や割合を計算し，母集団の値の推定に使える。 誤概念：標本調査の意味の誤解
4	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。

問12(エ)　正答 1　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 720 人から 40 人を無作為に抽出したところ，29 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：標本調査の結果の解釈
なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。
正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ 522 人と推定できる

選択肢の分析

2	標本でも平均や割合を計算し，母集団の値の推定に使える。 誤概念：標本調査の意味の誤解
3	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
4	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。

問12(オ)　正答 4　標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

〔問題〕ある中学校の全校生徒 480 人から 30 人を無作為に抽出したところ，14 人が自転車通学であった。全校の自転車通学の生徒の数について，どんなことがいえるか。〔Kさんの解答〕…

思考の糸口　標本調査からいえるのは「およそ」の推定であること，無作為抽出でなければ推定に使えないことを確かめる。

解法

1. 標本の選び方が無作為抽出かを確かめる。
2. 結論が「推定」の範囲にとどまっているかを確かめる。
3. 標本調査で求めた値は推定値であり，「ちょうど」その人数であるとはいえない。「およそ」の値として答えるべきである。

誤答分析（題意の読み違い）
誤りの箇所：標本調査の結果の解釈
なぜ誤りやすいか：計算で数が求まったので，それが正確な値だと思いこみやすい。
正しい解答：全校の自転車通学の生徒はおよそ 224 人と推定できる

選択肢の分析

1	Kさんの結論は，標本調査からいえることの範囲をこえている。 誤概念：標本調査の解釈の誤解
2	標本の大きさよりも，結果の解釈（または選び方）に誤りがある。 誤概念：論点の取り違え
3	無作為に抽出した標本からは，母集団の傾向をおよそ推定できる。 誤概念：標本調査の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 別の標本を取り出したら結果がどう変わりうるかを考えると，推定値が確定した値でないことがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの理由を正しく指摘している（3点）
- 正しい結論を理解している（3点）

よくあるミス

- 推定値を正確な値として答える。
- 標本の大きさだけで調査の適切さを判断する。